



Institución: Instituto Tecnológico de Tepic

Practica: 5 y 6

Carrera: Ingeniería Eléctrica

Materia: Electrónica Analógica

Docente: Puga Castañeda José Abraham

Integrantes:

Pérez Cambero Héctor David

Daniel Martínez Wilmer Alexander

Espinosa Argumedo Khalil Esaú

Aguayo Jaime José Juan

Martínez Montes Héctor Bueno Ruiz Abiel

13/05/2026

Sensor de Ángulo

Materiales

- Potenciómetro lineal o rotativo de 10k
- Fuente de voltaje.
- Multímetro o ADC (Convertidor Analógico-Digital).
- Protoboard.

Sensor de Nivel de Agua

Materiales

- Sonda de nivel de agua (o cables conductores expuestos).
- Resistencia de 10k
- Transistor NPN.
- Indicador LED o Relevador.
- Protoboard.

Desarrollo de las practicas

Sensor de Ángulo:

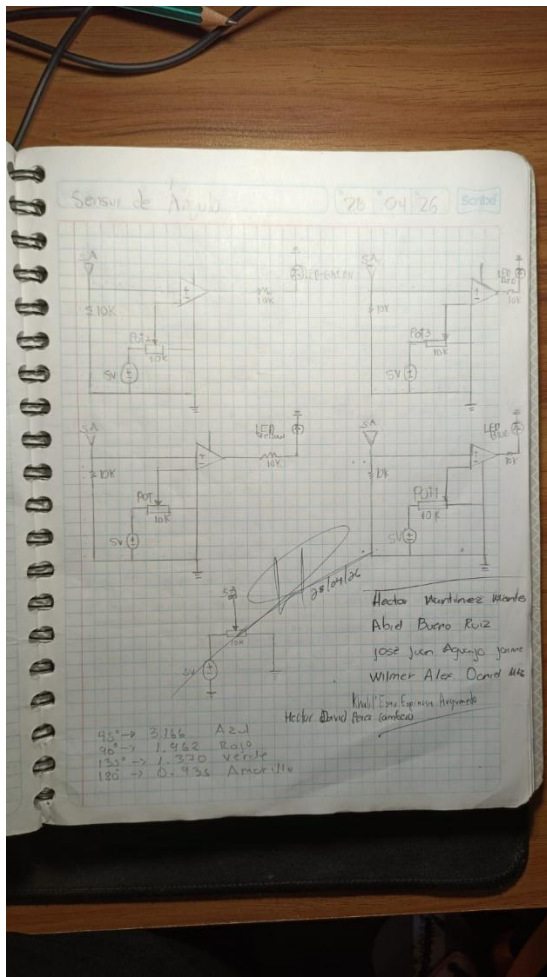
La práctica utiliza un potenciómetro como un divisor de tensión mecánico. Al girar el eje, se modifica la resistencia óhmica entre el terminal central y los extremos, lo que genera una señal de voltaje analógica proporcional al ángulo de rotación. Esta señal permite determinar con precisión la posición angular de un sistema mecánico, similar a la lógica aplicada en los sensores de temperatura para convertir magnitudes físicas en señales interpretables.

Sensor de Nivel de Agua:

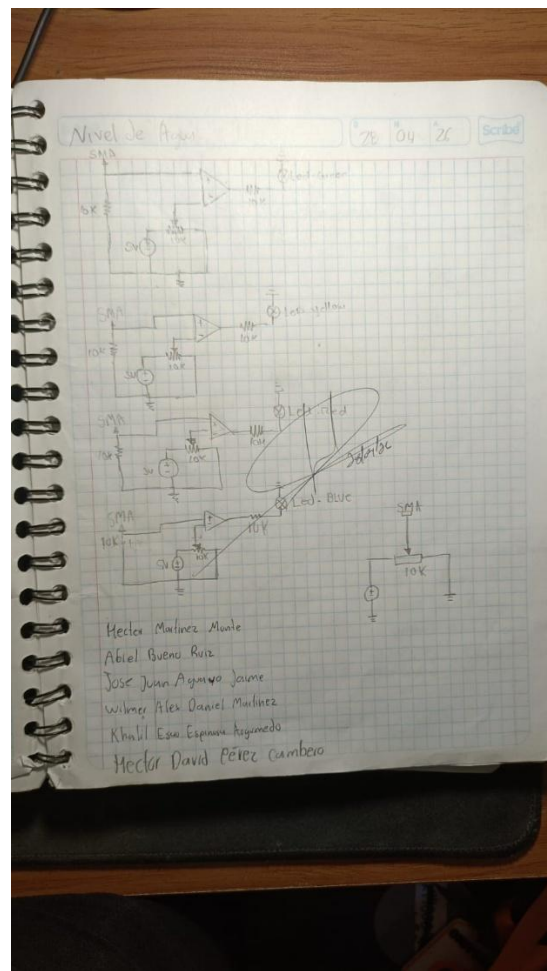
El funcionamiento se basa en la conductividad eléctrica del agua. Al sumergirse las pistas conductoras, el líquido cierra el circuito entre el voltaje de alimentación y la base del transistor. A medida que el nivel sube, disminuye la resistencia del medio, aumentando el voltaje de activación hasta alcanzar el umbral de saturación del transistor, lo que acciona el sistema de bombeo o alarma.

Evidencias

Sensor de Ángulo:



Sensor de Nivel de Agua:



Conclusiones:

Conclusión: Sensor de Ángulo

A través de este ejercicio, se aterrizó el concepto de transductor de posición, comprobando que un componente pasivo como el potenciómetro puede generar una señal de control precisa al actuar como un divisor de voltaje ajustable. Se concluye que el control de ángulo es la base para la retroalimentación en sistemas servomotores, donde la variación óhmica mecánica se traduce directamente en una decisión lógica para el circuito de potencia.

Conclusión: Sensor de Nivel de Agua

Esta práctica evidenció la importancia de las propiedades físicas de los materiales (en este caso, la conductividad del agua) en el diseño de sensores. Se concluye que el líquido actúa como el elemento de cierre del circuito, permitiendo que la corriente sature la base del transistor para accionar el sistema. Es un ejemplo claro de cómo variables ambientales no eléctricas pueden ser integradas directamente en un esquema de control automático.